แบบเลขที่ AB-SNO-WS12-$^{04}_{08}$-SN-1/12 แก้ไขครั้งที่

มาตรฐานคุณภาพวัสดุ และ ผลิตภัณฑ์ระบบสุขาภิบาล

1	ท่อน้ำประปานอกอาคาร (OCW) และ เมนท่อน้ำประปาภายในอาคาร (MCW)	- ให้ใช้ท่อโพลีบิวทิลีน (PB) ชั้น SDR 13.5 ผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเลขที่มอก.910 – 2532 สามารถรับแรงดันใช้งานได้ (working pressure) 160 PSI (11 bar) - การต่อท่อ ขนาด 15–50 มม. เป็นแบบสวมล็อค (Grab Lock) , ขนาด 65 – 200 มม. เป็นแบบเชื่อมสอด (Socket Fusion) หรือตามคำแนะนำของผู้ผลิต โดยท่อและข้อต่อต้องผลิตจากโรงงานเดียวกัน - ยี่ห้อ PBP
2	ท่อน้ำประปาภายในห้องน้ำ (CW)	- ใช้ท่อ PP-R SDR 11 (PN10) ผลิตตามมาตรฐาน DIN8077/8078 และผ่านการขึ้นทะเบียนกับสำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม - มีใบรับรองเรื่องความสะอาดของน้ำในท่อ จากสถาบัน WRAS หรือ สถาบันอื่น - การต่อท่อให้ใช้ข้อต่อระบบเชื่อมสอด โดยท่อและข้อต่อต้องผลิตจากโรงงานเดียวกัน - ยี่ห้อ PBP
3	ท่อส้วม (S) ท่อน้ำทิ้ง (W) ท่ออากาศ (V) ท่อน้ำทิ้งจาก PANTRY (KW)	- ใช้ท่อ Polypropylene Pipe (PP) สำหรับน้ำทิ้ง รับแรงดันได้ถึง 3 bar ผลิตตามมาตรฐาน BS 4991 - การต่อท่อให้ใช้ข้อต่อระบบปากระฆังแหวนยาง (Bell Fit) ตั้งแต่ขนาด 40-100มม. โดยท่อและข้อต่อต้องผลิตจากโรงงานเดียวกัน - ความลาดเอียงของท่อ S , W ไม่น้อยกว่า 1 : 50 ; กรณีท่อใหญ่กว่า Ø 4" ความลาดเอียงไม่น้อยกว่า 1 : 100 - ยี่ห้อ PBP
4	ท่อระบายน้ำฝน (RL)	- ใช้ท่อ Polypropylene Pipe (PP) รับแรงดันได้ถึง 6 bar ผลิตตามมาตรฐาน BS 4991 - การต่อท่อใช้แบบ Mechanical Joint หรือตามคำแนะนำของผู้ผลิต โดยท่อและข้อต่อต้องผลิตจากโรงงานเดียวกัน - ช่างที่ทำการติดตั้งท่อจะต้องผ่านการฝึกอบรมจากบริษัทผู้ผลิต และมีหนังสือรับรองผ่านการฝึกอบรมจากบริษัทผู้ผลิต - ยี่ห้อ PBP
5	ท่อระบายน้ำฝนภายนอกอาคาร (SD) (STORM DRAIN PIPE)	- ท่อ HDPE ชนิดผนังเบาสองชั้น ชั้น SN4 สำหรับงานระบายน้ำ - ความลาดเอียงของท่อไม่น้อยกว่า 1 : 500 ยี่ห้อ WEHOLITE
6	หัวระบายอากาศติดผนัง (AVC)	- หัวระบายอากาศติดตั้งติดผนัง ทำด้วยทองเหลืองชุบโครเมี่ยม ยี่ห้อ KNACK
7	หัวระบายน้ำฝน (RD)	- หัวระบายน้ำฝน ทำด้วย STAINLESS STEEL ยี่ห้อ HSJ
8	วาล์วน้ำแบบประตู (GATE VALVE)	- ทำด้วยบรอนซ์ ชนิด INSIDE SCREW , NON RISING STEM สามารถทนแรงดันได้ไม่น้อยกว่า 125 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว ของไอน้ำอิ่มตัว หรือ 200 ปอนด์ต่อตารางนิ้วของน้ำ ยี่ห้อ NIBCO
9	ช่องระบายน้ำที่พื้น (FD)	- เป็นแบบกันกลิ่นย้อนกลับ 2 ขั้นตอนโดยใช้ TRAP ดักกลิ่นและลิ้นกันกลิ่นย้อนกลับร่วมกัน พร้อมกับมีตะแกรงดักตะกอน สามารถดึงออกมาทำความสะอาดได้ ยี่ห้อ AQUALINE
10	ช่องล้างท่อที่พื้น (FCO)	- ติดตั้งท่องอจากท่อแนวระดับ ทะลุพื้นคอนกรีตขึ้นมา ปิดด้วยฝาเกลียวทองเหลืองชุบโครเมี่ยม โดยให้ระดับฝาเกลียวทองเหลืองชุบโครเมี่ยมเท่ากับระดับพื้นผิวกระเบื้องห้องน้ำ (ดูแบบขยาย) ยี่ห้อ KNACK
11	ช่องล้างท่อที่พื้นนอกอาคาร (GCO)	- ติดตั้งท่องอจากท่อแนวระดับ ทะลุพื้นดินขึ้นมา ปิดด้วยฝาเกลียวทองเหลืองชุบโครเมี่ยม โดยให้ระดับฝาเกลียวทองเหลืองชุบโครเมี่ยมเท่ากับระดับพื้นดิน หรืออาคาร (ดูแบบขยาย) ยี่ห้อ KNACK
12	STOP VALVE	- ต้องติดตั้งที่ปลายท่อประปา ก่อนเข้าเครื่องสุขภัณฑ์ (โถส้วม,อ่างล้างมือ) ใช้แบบ Angle Valve ทำด้วยทองเหลืองชุบโครเมี่ยม หรือ สแตนเลส - ยี่ห้อ COTTO
13	มิเตอร์วัดน้ำ	- เป็นแบบใบพัด Turbine Type Multi Jet Magnetic Drive ; ต้องผ่านการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์จาก สมอ. และเป็นแบบที่สามารถติดตั้งในแนวนอนเท่านั้น ยี่ห้อ ASAHI
14	FLEXIBLE CONECTOR (FC)	-ติดตั้งบริเวณท่อที่ต่อออกมาจากอาคาร เช่น ท่อส้วม ท่อน้ำทิ้ง ท่อน้ำฝน และ ท่อที่จะต่อเข้า-ออก จากระบบบำบัดน้ำเสีย - ท่อยางอ่อนใช้ฝังดิน เพื่อรองรับการทรุดตัวของท่อ ความยาว 60 ซ.ม. - วัสดุภายในเป็นยางสังเคราะห์ ซึ่งมีชั้นเสริมแรงเป็นผ้าใบยืดหยุ่นสูงพร้อมลวดเสริมแรง ภายนอกเป็นยางสังเคราะห์ ทนการขีดข่วน และสภาพอากาศได้ดี - สายรัดท่อยางอ่อนเป็นสแตนเลส ยี่ห้อ NCR
15	FLEXIBLE JOINT (FJ)	- ติดตั้งบริเวณท่อที่ต่อน้ำประปาก่อนเข้าอาคาร เชื่อมต่อท่อประปาโดยหน้าแปลน - ผลิตจากยางสังเคราะห์ชนิด EPDM ต้องสามารถทนแรงดันได้อย่างน้อย 10 kg/cm2 - ต้องสามารถรับการทรุดตัวได้ไม่น้อยกว่า 200 มม. โดย ต้องมีความยาวอย่างน้อย 450 มม. และมีจำนวนลอนอย่างน้อย 4 ลอน และมีเหล็กเสริมความแข็งแรงฝังในลอน - ยี่ห้อ TOZEN
16	ก็อกน้ำ (HOSE BIBB)	- ตัวก๊อกทำจากทองเหลืองคุณภาพสูง โดยวิธีปั๊มร้อนขึ้นรูปชุบนิเกิ้ลโครเมี่ยมเพิ่มความสวยงามทนทาน ทางน้ำออกเป็นข้อต่อชนิดหางปลาถอดออกได้ - ใช้วัสดุเทฟล่อนคุณภาพสูงในการผลิตแหวนรองรับลูกบอลป้องกันการรั่วซึม และเพิ่มความนุ่มนวลในการเปิด-ปิด - ลูกบอล ในการบังคับทางไหลของน้ำทำจากทองเหลืองคุณภาพสูงปราศจากการเกิดสนิม ทำให้การเปิด-ปิดเป็นไปโดยสะดวก ไม่เกิดการติดขัด - ด้ามจับทำจากวัสดุปลอดสนิม ตลอดอายุการใช้งาน และ ก๊อกบอลทุกชิ้นต้องผ่านการทดสอบการรั่วซึมก่อนออกจำหน่าย ยี่ห้อ SANWA
17	ตู้น้ำดื่ม DRINKING WATER DISPENSER (DWD)	ตู้น้ำดื่มแบบทำน้ำร้อน และน้ำเย็นแบบกด พร้อมระบบกรองน้ำ แบบ Nano Filtration หรือ UF Filtration โดยมีรายละเอียดดังนี้ - ระบบการกรองน้ำต้องประกอบด้วย ; Pre Filter , Pre Carbon Filter , Nano Filter หรือ UF Filter , Post Carbon Filter และ UV - ตัวตู้เป็นวัสดุผลิตจากโลหะเคลือบเงาและพลาสติก ABS แข็งแรงทนทาน - ถังน้ำเย็นผลิตจาก Stainless ขึ้นรูปแบบ Deep-Draw ไร้รอยต่อปลอดภัยจากสารตะกั่ว - ถังน้ำร้อนผลิตจาก Stainless - ความจุถังเก็บน้ำสำรองไม่น้อยกว่า 15 ลิตร - ทำอุณหภูมิน้ำเย็นได้ถึง 4-12 องศาเซลเซียส - ระบบทำความเย็นด้วย Compressor เพื่อความปลอดภัยใช้น้ำยา R134A ปราศจากสารก่อให้เกิดภาวะเรือนกระจก (Non-CFC) และควบคุมอุณหภูมิความเย็นด้วย Thermostat - ทำอุณหภูมิน้ำร้อนได้ถึง 70-85 องศาเซลเซียส - ยี่ห้อ HYUNDAI
18	ถังดักไขมัน (GREASE TRAP)	- ดักไขมันเบื้องต้นจากใต้ SINK ในห้อง PANTRY ประมาณ 60 ลิตร - วัสดุตัวถังเป็นไฟเบอร์กลาสเสริมแรง รับประกันไม่น้อยกว่า 10 ปี - ยี่ห้อ BIOTECH
19	ระบบบำบัดน้ำเสีย (WWT)	- บำบัดน้ำทิ้งรวมจากอาคาร(น้ำทิ้งจากห้องน้ำ) โดยมีลักษณะดังต่อไปนี้ WWT1 - รับน้ำทิ้งจากห้องน้ำ WC 1,2 และห้องเตรียมอาหาร สามารถบำบัดน้ำทิ้งรวมจากอาคารได้ไม่น้อยกว่า 6.31 ลบ.ม. ต่อวัน WWT2 - รับน้ำทิ้งจากห้องน้ำ WC 3,4 และห้องเตรียมอาหาร สามารถบำบัดน้ำทิ้งรวมจากอาคารได้ไม่น้อยกว่า 2.87 ลบ.ม. ต่อวัน WWT3 - รับน้ำทิ้งจากห้องน้ำ WC 5,6 และห้องเตรียมอาหาร สามารถบำบัดน้ำทิ้งรวมจากอาคารได้ไม่น้อยกว่า 2.87 ลบ.ม. ต่อวัน - เป็นระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป ชนิดถังไฟเบอร์กลาสเสริมแรง ที่ประกอบด้วย ส่วนเกรอะ และตามด้วยระบบกรองแบบเติมอากาศ (AEROBIC FILTER) - กำหนด BOD_5 น้ำเข้าระบบไม่น้อยกว่า 250 มก./ลิตร - ระบบบำบัดน้ำเสียต้องสามารถบำบัดน้ำทิ้งที่เข้าระบบจนได้ค่า BOD_5 ออกจากระบบได้ไม่เกิน 20 มก./ล. - ผู้รับจ้างรับประกันคุณภาพน้ำทิ้งหลังผ่านการบำบัดตามค่าดังกล่าว เป็นเวลาอย่างน้อย 2 ปี (หลังจากตรวจรับงาน) โดยต้องเข้ามาตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ (ที่จุดเก็บน้ำก่อนเข้า และออกจากระบบบำบัด เป็นอย่างน้อย) พร้อมสรุปผลในรูปรายงานส่งให้ทาง กฟผ. ทุก 6 เดือน ตลอดช่วงเวลารับประกัน - ตัวถังบำบัดทำจาก ไฟเบอร์กลาส สามารถรับประกันความแข็งแรงไม่แตก ไม่ยุบภายใต้การติดตั้งและใช้งานปกติ เป็นเวลาอย่างน้อย 10 ปี - ยี่ห้อ BIOTECH
20	ถังดับเพลิงชนิดผงเคมี A-B-C	- ถังดับเพลิงชนิดผงเคมี A-B-C (DRY CHEMICAL PORTABLE FIRE EXTINGUISHER) - เป็นถังดับเพลิงชนิดผงเคมีสำหรับดับเพลิงได้ 3 ประเภท A-B-C (MULTIPURPOSE DRY CHEMICAL PORTABLE FIRE EXTINGUISHER) ขนาด 10 ปอนด์ มีความสามารถในการดับเพลิงได้เทียบเท่ากับค่า มอก. 332-2537 RATING 6A : 20 B - ผู้ขายจะต้องรับประกันถังดับเพลิงทุกเครื่องมีกำหนดเวลา 5 ปี ยี่ห้อ GUARDIAN
21	ถังดับเพลิงแบบมือถือ ชนิด CO_2 (CO_2 PORTABLE FIRE EXTINGUISHER)	- ติดตั้งในห้องไฟฟ้า - เป็นถังดับเพลิงขนาด 10 ปอนด์ ใช้สำหรับดับเพลิงในห้องไฟฟ้า , ห้องคอมพิวเตอร์ และบริเวณต่าง ๆที่กำหนด CO 2 ที่บรรจุต้องมีปริมาณความชื้นอยู่ในแก๊สน้อยมากเมื่อฉีดดับเพลิง และมีคุณสมบัติตามข้อกำหนดของ DOT (DEPARTMENT OF TRANSPORTATION)สามารถทนต่อแรงดัน-ทดสอบได้ไม่ต่ำกว่า 300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว อุปกรณ์ประกอบได้แก่ สายหัวฉีด , วาล์ว ฯลฯ.มีความสามารถในการดับเพลิงเทียบเท่า UL LISTED RATING 10 BC - ผู้ขายจะต้องรับประกันถังดับเพลิงมีกำหนดเวลา 5 ปี - ยี่ห้อ BADGER

หมายเหตุ

- มิติต่าง ๆเป็นเมตร ยกเว้นระบุไว้เป็นอย่างอื่น
- อุปกรณ์ในระบบประปาเป็นไปตามมาตรฐาน มยผ.3101-51 (มาตรฐานท่อระบบสุขาภิบาล ของกรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย)
- การติดตั้ง และทดสอบท่อประปาเป็นไปตามมาตรฐาน มยผ. 3501-51 (มาตรฐานการติดตั้งท่อประปา ของกรมโยธาธิการและผังเมือง)

สัญลักษณ์

—— OCW ——	ท่อน้ำประปานอกอาคาร (OUTDOOR-COLD WATER PIPE LINE)	Ø FCO	ช่องล้างท่อที่พื้น (FLOOR CLEANOUT)
—— CW ——	ท่อน้ำประปาภายในห้องน้ำ (COLD WATER PIPE LINE)	Ø GCO	ช่องล้างท่อที่พื้นด้านนอก (GROUND CLEANOUT)
—— MCW ——	เมนท่อน้ำประปาภายในอาคาร (MAIN-COLD WATER PIPE LINE)	—‖≡← AVC	ท่อระบายอากาศติดผนัง (AVC.)
—— S ——	ท่อส้วม (SOIL PIPE LINE)	◎ WWT	ระบบบำบัดน้ำเสีย (WWT)
——- - W - -——	ท่อน้ำทิ้ง (WASTE PIPE LINE)	▥	บ่อพักระบายน้ำฝาตะแกรงเหล็ก
——KW——	ท่อน้ำทิ้งจาก PANTRY (KITCHEN WASTE PIPE LINE)	▽ IL	ระดับท้องท่อบ่อพักระบายน้ำ (ม.)
— — —V— — —	ท่ออากาศ (VENT PIPE LINE)	—○+ HB	ก๊อกสำหรับต่อสายยาง (HOSE BIBB)
◄- - SDP - - -	ท่อระบายน้ำฝนภายนอกอาคาร (STORM DRAIN PIPE)	—Ⓜ—	มิเตอร์วัดน้ำ
—— RL ——	ท่อระบายน้ำฝน (RAIN LADDER)	DWD	ตู้น้ำดื่ม พร้อมเครื่องกรองน้ำ (DRINKING WATER DISPENSER)
——⋈——	วาล์วน้ำแบบประตู (GATE VALVE)	◒ Fx	เครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมี A-B-C แบบมือถือ
○⊢ ⊂⊢	ท่อต่อขึ้น หรือ ลง (ELBOW LOOKING UP AND DOWN)	◒ CO	เครื่องดับเพลิงชนิด CO_2 แบบมือถือ
—FC∩∩—	ข้อต่ออ่อน (FLEXIBLE CONNECTOR) สำหรับท่อน้ำทิ้ง		
—FJ∩∩—	ข้อต่ออ่อน (FLEXIBLE JOINT)สำหรับท่อประปา		
[——	ปลั๊กอุด (CAP ON END OF PIPE)		
‖——	ปลั๊กอุด (FLANGE END OF PIPE)		
◎ RD	ช่องระบายน้ำฝน (ROOF DRAIN)		
▣ FD	ช่องระบายน้ำที่พื้น (FLOOR DRAIN)		

สารบัญแบบงานระบบวิศวกรรมสุขาภิบาล

แผ่นที่	รายการ	แบบเลขที่	แก้ไขครั้งที่	หมายเหตุ
1	สารบัญแบบ, สัญลักษณ์, หมายเหตุ, มาตรฐานคุณภาพวัสดุ และ ผลิตภัณฑ์ระบบสุขาภิบาล	AB-SNO-WS12-$^{04}_{08}$-SN-1/12		
2	แปลนระบบสุขาภิบาลภายนอกอาคาร	AB-SNO-WS12-$^{04}_{08}$-SN-2/12		
3	แปลนระบบสุขาภิบาลพื้นชั้นล่าง (อาคารปฏิบัติการ 1)	AB-SNO-WS12-$^{04}_{08}$-SN-3/12		
4	แปลนระบบสุขาภิบาลพื้นชั้นบน (อาคารปฏิบัติการ 1)	AB-SNO-WS12-$^{04}_{08}$-SN-4/12		
5	แปลนระบบสุขาภิบาลหลังคา (อาคารปฏิบัติการ 1)	AB-SNO-WS12-$^{04}_{08}$-SN-5/12		
6	ขยายห้องน้ำ และ ห้องเตรียมอาหาร แสดงการเดินท่อ CW,S,W,KW,V (อาคารปฏิบัติการ 1)	AB-SNO-WS12-$^{04}_{08}$-SN-6/12		
7	แปลนระบบสุขาภิบาลพื้นชั้นล่าง (อาคารปฏิบัติการ 2)	AB-SNO-WS12-$^{04}_{08}$-SN-7/12		
8	แปลนระบบสุขาภิบาลพื้นชั้นบน (อาคารปฏิบัติการ 2)	AB-SNO-WS12-$^{04}_{08}$-SN-8/12		
9	แปลนระบบสุขาภิบาลหลังคา (อาคารปฏิบัติการ 2)	AB-SNO-WS12-$^{04}_{08}$-SN-9/12		
10	ขยายห้องน้ำ และ ห้องเตรียมอาหาร แสดงการเดินท่อ CW,S,W,KW,V (อาคารปฏิบัติการ 2)	AB-SNO-WS12-$^{04}_{08}$-SN-10/12		
11	มาตรฐานการติดตั้งงานระบบสุขาภิบาล 1/2	AB-SNO-WS12-$^{04}_{08}$-SN-11/12		
12	มาตรฐานการติดตั้งงานระบบสุขาภิบาล 2/2	AB-SNO-WS12-$^{04}_{08}$-SN-12/12		

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
ฝ่ายออกแบบและบริหารงานก่อสร้าง
ได้รับการรับรอง ISO 9001:2008
53 หมู่ 2 ถนนจรัญสนิทวงศ์ บางกรวย นนทบุรี 11130 โทร436-1910-3

งานออกแบบ และ เอกสารประกอบแบบถือเป็นสมบัติของ ฝ่ายออกแบบและบริหารงานก่อสร้าง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ห้ามผู้ใดนำไปใช้งาน ทำซ้ำ หรือ ดัดแปลง โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร จาก การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

ออกแบบ
สถาปนิก (นาย อดิศร ศรีสุพรรณ)
สถาปนิกภายใน (นางสาวศานติวร เอื้อประเสริฐ)
(นาย อภิสิทธิ์ ณัฐวรวโรดม์)
วิศวกรโครงสร้าง (นาย ทรงคุณ วิชินโรจน์จรัล)
(นาย กานต์เดช ปั่นเจริญ)
วิศวกรสุขาภิบาล (นาย วัชระ สมโรจน์รัตน์)
วิศวกรไฟฟ้า (นาย ประพัทธ์ ชื่นชุมศรี)
วิศวกรเครื่องกล (นาย อุกฤษฏ์ จำปาชนม์)

ตรวจสอบ
ผู้ควบคุมงาน กฟผ. บุญชัย ผดุงสมบัติถาวร
(นาย บุญชัย ผดุงสมบัติถาวร)
(นาย ดนุพงษ์ สรรพอุดม)
(นาย อภิศักดิ์ รำพึงจิจ)
(นาย นนทชัย สกุลรัศมีไพศาล)
หัวหน้าแผนกบริหารสัญญาก่อสร้างอาคาร
(นาย ศรชัย อภิบาลพลธรรม)

เห็นชอบ
(นาย สาโรจน์ จีนโก๊ว)
หัวหน้ากองบริหารงานก่อสร้าง

ผู้รับจ้าง

CAN DO CONSTRUCTION CO.,LTD
222 ถนนเทศบาลรังรักษ์เหนือ แขวงลาดยาว
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
TEL. 591–3972 , 591–4906 FAX. 954–3759

เขียนแบบ
(นาย สุธีรพันธ์ ภู่ไหม)

ตรวจสอบ
(นาย ศุภชัย เมฆทันต์)

รับรอง
(นาย สำราญ เจริญวงศ์)
วิศวกรโครงการ

AS-BUILT DRAWING

งานอาคารปฏิบัติการ (อขน.)

แบบแสดง
สารบัญแบบ , สัญลักษณ์ , หมายเหตุ
มาตรฐานคุณภาพวัสดุ และผลิตภัณฑ์ระบบสุขาภิบาล

อ้างอิงแบบ กฟผ. เลขที่ SNO–WS12–$^{04}_{08}$–SN–1/12	แบบเลขที่ AB–SNO–WS12–$^{04}_{08}$–SN–1/12
เลขที่งาน 257112–04 257112–08	จำนวนแผ่น 12